ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

25/06/2025-СОШ10-ПМООС

Том 8

Москва, 2025

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

25/06/2025-СОШ10-ПМООС

Том 8

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

Заверение проектной организации

Проектная документация на капитальный ремонт объекта капитального строительства: «МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д.11» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта И.В. Черных

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ПМООС		
Разраб.		Иванова			2025	"МБОУ СОШ №10 Московская область, г.о. Серпухов, г.Серпухов, ул.Войкова, д.11	Стадия	Лист	Листов
							П		
Н.контр.		Лаврентье					ООО «СПК-Строй»		
ГИП		Черных							

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 4
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 13
2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха..... 13
2.1.1.Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства..... 13
2.1.2.Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веще**ств.** 14
2.1.3.Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам..... 15
2.1.4. Мероприятия по защите атмосферного воздуха 17
2.1.5. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях 17
2.2.Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 18
2.3. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 21
2.3.1.Мероприятия по предотвращению загрязнения вод..... 22
2.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению..... 22
2.5.Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов..... 22
2.5.1. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании отходов в период эксплуатации..... 22
2.6. Мероприятия по сбору и накоплению медицинских и радиоактивных отходов и условия обращения с такими отходами в соответствии с их классификацией..... 27
2.7. Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к территории, на которой предполагается строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капительного строительства 27
2.7.1. Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки в период эксплуатации..... 27
2.8. Мероприятия по охране недр 30
2.9.Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания 30

2.10.Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 31

2.11.Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции..... 32

2.12.Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 32

2.12.1. Организация производственного контроля загрязнения атмосферного воздуха... 32

2.12.2. Организация производственного контроля загрязнения водных объектов..... 32

2.12.3. Организация производственного контроля загрязнения почв..... 32

2.12.4. Организация производственного контроля в области обращения с отходами 33

2.12.5. Организация контроля соответствия выполняемых работ проектной документации..... 34

2.13. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат 35

Приложение 1. 36

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ..... 36

Приложение 2 37

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 37

ВВЕДЕНИЕ

Раздел разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды»;
- Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.99 г. «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99;
- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Проектной документацией предусматривается капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10.

Объект проектирования расположен по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11.

Земельный участок КН 50:58:0050206:82.

Кад. номер:	50:58:0050206:82
Статус:	Учтенный
Адрес:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Серпухов, ул. Войкова, дом 11.
Категорияземель:	Земли населенных пунктов
Форма собственности:	Муниципальная
Уточненная площадь:	21 402 кв. м
Разрешенноеиспользование:	Для размещения общеобразовательного учреждения

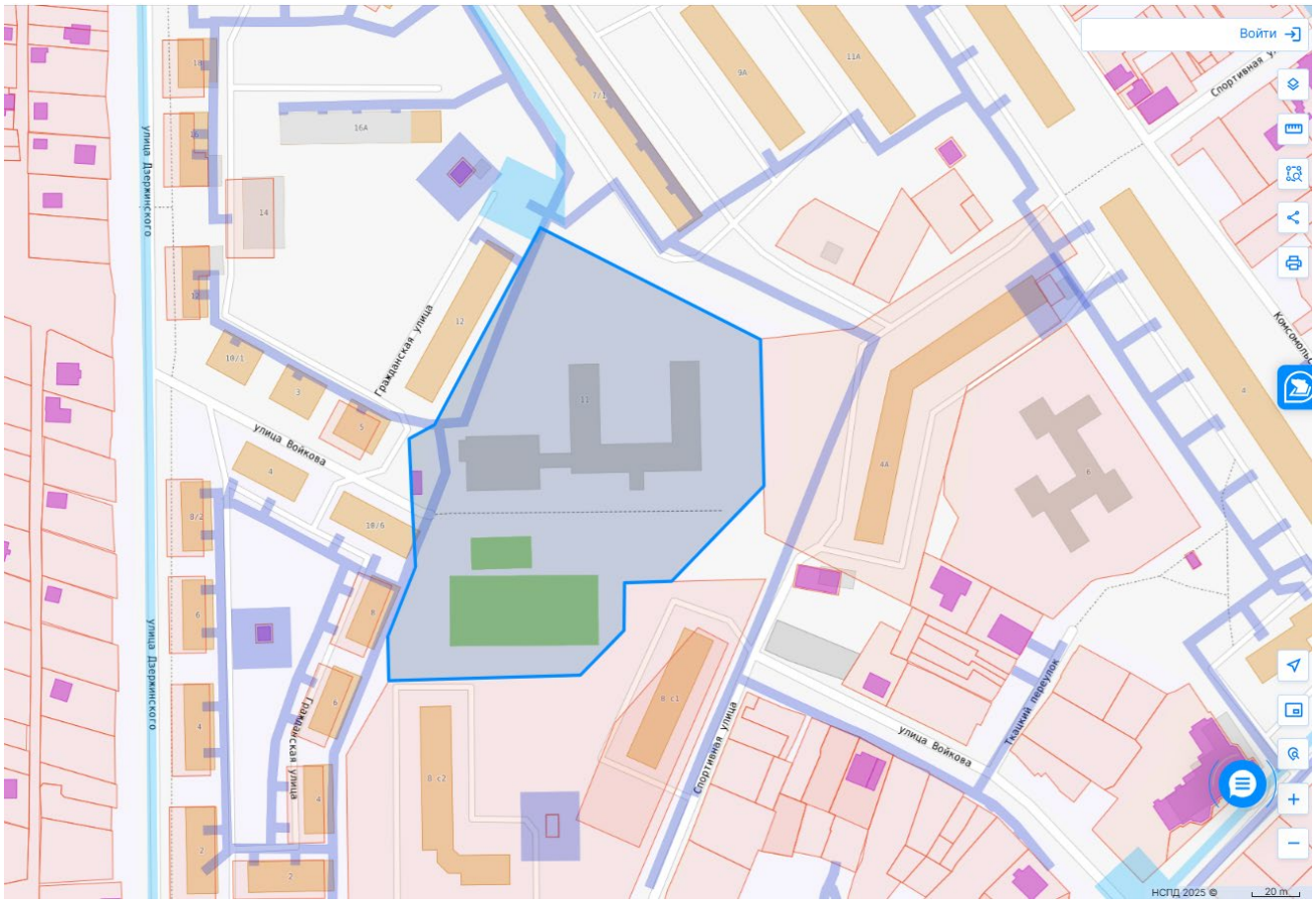


Рис.1 Расположение земельного участка объекта проектирования

На участке расположено нежилое здание школы.

Количество надземных этажей – 3

Количество подземных этажей – 0

Год постройки основного здания – 1989г.

Количество обучающихся – 673 чел.

Площадь объекта 8092,4 $м^2$

Постоянные водотоки в пределах исследуемой площадки отсутствуют. Участок работ расположен вне пределов границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Согласно данным ЕГРН земельный участок не находится в границах зон с особыми условиями использования территории.

Особо охраняемые природные территории федерального значения в районе расположения участка не значатся.

В районе проектируемого объекта месторождения общераспространенных полезных ископаемых, числящиеся на территориальном балансе, отсутствуют.

Земли лесного фонда отсутствуют.

На рассматриваемой территории скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных захоронений) и иных объектов утилизации биологических отходов не зарегистрировано.

Территория объекта граничит:

- север – среднеэтажные многоквартирные жилые дома по ул.Фрунзе
- восток - земельный участок 50:58:0050206:37 – жилой дом, ул. Комсомольская, 4а
- юг – земельный участок 50:58:0050206:73 - многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными торгово-обслуживающими и административными объектами
- запад – малоэтажная многоквартирная жилая застройка по ул.Войкова

Ближайшими нормируемыми (в т.ч. с установленными требованиями к качеству атмосферного воздуха) территориями в районе расположения объекта являются:

1.Жилая зона.

Граница ближайшей жилой зоны - земельные участки КН 50:58:0050206:37, и КН 50:58:0050206:73 - примыкают к участку проектирования с восточной и южной стороны.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект – не классифицируется, размер санитарно-защитной зоны требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлен.

Вертикальная планировка территории решена исходя из существующих топографических условий площадки, в увязке с отметками существующего рельефа, сложившейся застройки, с учетом необходимости максимального использования рельефа, организации удобных подходов и подъездов, с учетом обеспечения нормативных уклонов по проездам и оптимальной высотной привязки зданий и сооружений, а также необходимости обязательного отвода дождевых и талых вод по спланированной территории.

Благоустройством проектируемого участка предусматриваются:

- устройство въезда
- установка малых архитектурных форм
- устройство отмостки вокруг здания
- устройство газонов, посадка кустарников
- установка ограждения территории

На территорию предусмотрены входы для учащихся.

Электроснабжение объекта осуществляется от городских сетей.

Источник тепла - тепловые сети.

Здание оборудуется системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Источником водоснабжения здания служит существующая водопроводная. Качество воды всистеме централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Отвод бытовых сточных вод здания предусмотрен в существующую сеть городской канализации.

Дождевые стоки с кровли отводятся системой наружных водостоков на отмостку в лотки.

Производство строительных работ

Работы осуществляются в условиях развитой транспортной инфраструктуры. Подъезд к строительной площадке осуществляется по существующему асфальтобетонному покрытию. Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется автотранспортом.

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает нормальное технологическое и противопожарное обслуживание реставрируемого здания.

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в том числе, бетоном и раствором, производится от предприятий стройиндустрии города.

Источниками получения основных строительных материалов и конструкций являются местные строительные базы и заводы строительных материалов.

Окончательно, места и график вывозки грунта, отходов и сточных вод определяется Подрядчиком.

Выбор подрядной организации определяется Заказчиком на основании проведения конкурса (тендера). Все трудовые ресурсы для производства работ будут обеспечиваться подрядчиком.

Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям производится в соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению подрядной организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости оказываемых услуг работником. Строительный персонал, принятый на работу из других регионов и субъектов Российской Федерации должны пройти процедуру временной регистрации по месту жительства и доступа на объект капитального ремонта.

Доставку работающих к месту работы и обратно предусматривается специализированым или муниципальным автотранспортом.

Стесняющими факторами при ремонте здания являются - условия ведения строительных работ в застроенной части города.

Работы не должны нарушать прилегающие зеленые территории, а при их использовании предусмотреть дополнительные меры защиты от попадания топливных веществ на поверхность участка.

Работы содержат следующие этапы:

1. Подготовительный период.

2. Основной период, в т.ч.

2.1. Работы ниже нуля.

2.2. Работы выше нуля.

Подготовительный период.

Организация строительной площадки и обеспечение строительства временными зданиями и сооружениями:

- установка временного ограждения территории высотой 2 м с установкой въездных ворот и калитки;
- установка фонарей сигнальных светодиодных;
- установка на въезде паспорта объекта, указателей "Въезд", "Выезд", плана противопожарной защиты объекта, знака ограничения скорости;
- установка на строительной площадке пожарных щитов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;
- устройство временных административно-бытовых помещений;
- установка строительных лесов по периметру здания;
- устройство временного освещения строительной площадки;

В качестве ограждения стройплощадки предусматривается использование временного металлического ограждения.

Обеспечение чистоты строительной площадки и прилегающей территории осуществляется за счет установки контейнеров для мусора. Для предотвращения выноса грязи на прилегающую автомагистраль предусмотреть регулярную очистку асфальтовых покрытий вокруг реконструируемого здания от строительной пыли.

Для предупреждения от запыления окружающих строительную площадку территорий следует систематически вывозить строительный мусор и отходы. Складировать строительный мусор следует только в специально предназначенных для этого мусорных контейнерах.

При выезде организовать площадку для мойки колес автотранспорта, чтобы исключить случаи загрязнения проезжей части техникой и автотранспортом, работающим на строительстве. Рекомендуется использовать Мойдодыр-К-1, либо аналог.

Временные здания приняты инвентарные: передвижные вагончики-бытовки.

Строительно-монтажные работы ведутся с 8-ми до 18-х часов.

Стреловой кран «Пионер» (возможна замена на аналогичный) задействован при производстве работ по подъему материалов, кровельным работам.

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется да 18-ти часов.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и норм СанПиН 2.2.3.1384-03. Организация, предоставляющая питьевую воду должна предоставлять документы, подтверждающие качество и безопасность источника питьевого водоснабжения и питьевой воды. Питьевая вода доставляется в бутылях автотранспортом по согласованному графику.

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С.

Основной период.

Работы ниже нуля.

Земляные работы:

Разработку грунта, зачистку дна котлована и траншей выполнять вручную.

Земляные работы осуществляются под наблюдением (совместно) со специалистом археологом.

Разработанный грунт, не представляющий археологической ценности, грузится на автотранспорт и полностью вывозится за пределы водоохраной зоны р. Волга.

Засыпку пазух снаружи осуществлять песком средней крупности. Засыпку пазух котлована, траншей производить бульдозером. Отрывку траншей выполнять вручную, с откосами.

Выполнение монолитных работ.

- установка опалубки;
- выверка проектного положения;
- армирование;
- бетонирование;
- распалубливание.

Работы выше нуля.

Демонтаж конструкций.

Демонтаж конструкций осуществлять в порядке обратному монтажу, то есть сверху-вниз.

Кровля.

До начала строительных работ по замене кровли необходимо произвести демонтаж существующей кровельной системы согласно проекту производства работ.

Установку элементов стропильной системы из наклонных стропил выполняют с разбивкой фронта работ на захватки в следующем порядке:

- устанавливают мауэрлаты и лежни;
- устанавливают стойки и коньковые прогоны;
- устанавливают стропильные ноги и подкосы;
- устанавливают обрешетку.

После того как закончены работы по монтажу стропильной системы и выполнены выходы вентиляционных шахт, приступают к работам по укладки кровельного покрытия, работы вести согласно технологии завода изготовителя.

Устройство кровельного покрытия.

Работы по монтажу покрытий выполнить согласно указаниям производителя.

Монтажные работы.

Для данного типа объекта рекомендуется принять комбинированный метод монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.

Складировать материалы и конструкции на перекрытиях на длительное хранение запрещено. Привозимые конструкции и материалы на строительную площадку необходимо устанавливать методом «с колес» по согласованным графикам поставки конструкций.

Монтаж осуществляется краном «Пионер» (возможна замена на аналогичный с соблюдением технических характеристик).

Монтаж большей части элементов производиться «с колес».

Монтаж элементов производится поточным методом с применением рациональных монтажных схем), приспособлений, инструментов, с использованием типовых траверс, захватов и стропов, уточнение которых производится при разработке проектов производства работ.

Для погрузочно-разгрузочных работ, приема конструкций, материалов могут быть применены выносные площадки в проеме этажа. Материалы подаются при помощи тележек или вручную.

Отделка фасадов.

Фасад должен быть очищен, загрунтован.

При штукатурных работах - нанесение производить при температуре не ниже +5°С, а при +25…+35°С стену с солнечной стороны завешивать сеткой. Нанесение производится мастерком или машинным способом на толщину до 6 см за один проход. Затем стена выравнивается полутерком или правилом за 2-3 прохода.

Выполнение электромонтажных работ

Работы по электромонтажу начального этапа выполнить с соблюдением всех норм безопасности, а также противопожарных норм. Провести все проводки к источникам потребления.

Электромонтажные работы окончательного этапа выполнить после завершения работ начального этапа.

Выполнение сантехнических работ

Выполнить подключение сетей к водопроводу. Выполнить работы по монтажу всех стояков, подводки к источникам потребления, указанных в разделе архитектурно-строительных и технологических решений.

Необходимо установить все сантехнические приборы, установить краны с подачей горячей и холодной воды.

Выполнение теплотехнических работ

Выполнить подключение согласно проектной документации. Выполнить полную разводку сетей отопления по всему зданию, сделать необходимые выпуски.

Провести установку отопительных приборов, необходимых для обеспечения микроклимата помещений.

Вывоз строительных отходов

Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного хранения отходов в контейнерах раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам, для того чтобы обеспечить их вывоз. Площадки временного хранения строительных отходов и подъезды к ним должны быть оборудованы дорожными плитами, чтобы исключить загрязнение и повреждение растительного слоя. Продолжительность хранения строительных отходов не более 3-х суток. Вывоз осуществляется автомобильным транспортом.

На время основного периода строительных и монтажных работ на площадке потребуется:

Общая численность работающих	в том числе			
	Рабочие 84,5%	ИТР 11%	Служащие 3,2%	МОП и охрана 1,3%
21	17	2	1	1

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из физических объемов, норм выработки и производительности машин при режиме работы в 1.5 смены.

Перечень основных машин и механизмов

Наименование	Процесс работы	Технические характеристики	Кол-во
Автомобиль бортовой КАМАЗ-5320	Перевозка строительных материалов, изделий, конструкций	Грузоподъёмность - 8 т Собственная масса - 7,08 т Максимальная скорость – 80 км/ч Мощность - 154,4/210 кВт/л.с	1
Строительные леса ЛРСП-200 ГОСТ27321-87 (или аналог)	Отделочные работы, сокращение границы опасной зоны		Определяется в ППР
Подъемник ПМГ1000-1-Б	Подъем материалов	Платформа стационарная с выкатным лотком Грузоподъемность, кг - 1000 Номинальная мощность привода, кВт - 11,0	1

		Высота подъема, м - до 120	
Электролебедка	Подача материалов	Грузоподъемность, кг - 60	2
Кран «Пионер»	Строительно-монтажные работы Демонтаж кровли Подача материалов	Грузоподъемность 25 т	1
Бульдозер ДТ 7	Земляные работы	Ширина отвала 2520мм	1
Автобетоносмеситель СБ-92-1А на шасси КамАЗ	Доставка бетон ной смеси	Объем готового замеса до 5м3 Высота загрузки материалов-3350мм. Масса 10100кг	1
Погрузчик JCB	Подача материалов	408-ZX	1
Отвес, шнур ОТ400-1, ГОСТ7948-80. Шнур трехпрядный капроновый или хлориновый	Разграничение захваток, проверка вертикальности	Масса отвеса не более 0,4 кг. Длина шнура 5 м, диаметр 3 мм	2
Ватерпас Тип 70-1500 «STABILA»	Проверка горизонтальных плоскостей	Длина 1500 мм, 1 верт. и 1 гориз. уровень. Точность измерения 0,5 мм/м	1
Лазерный нивелир BL 20 СКВ «Стройприбор»	Измерение высот	Точность измерения 0,1 мм/м	1
Лазерный уровень BL 20 СКВ «Стройприбор»	Проверка горизонтальных плоскостей	Точность измерения 0,1 мм/м	1
Дрель Интерскол ДУ 1000-ЭР	Сверление отверстий в стене	Мощность 1000 Вт. Максимальный диаметр сверления отверстия в бетоне 20 мм	4
Электродрель с насадками для завинчивания Интерскол ДУ-800-ЭР	Сверление отверстий и завинчивание болтов	Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления в бетоне 20 мм, масса 2,5 кг	4
Мойдодыр-К-1	Пост мойки колес	5 маш/час	1
Станок гибочный для арматуры	Арматурные заготовки		1
Виброрейка С810	Бетонные работы		1
Вибратор поверхностный ИВ-91А	Уплотнение бетонной смеси	0,55 кВт	1
Вибратор глубинный ИВ-112	Уплотнение бетонной смеси	0,55 кВт	1
Сварочный трансформатор	Для сварочных работ	32 кВт	1
Трансформатор	Электропрогрев бетона	35 кВт	1
Компрессор ЗИФ-55	Снабжение сжатым воздухом	5 м3/мин	1
Ограждения инвентарные участков производства работ ГОСТ 2340-78	Безопасность работ		Определяется в ППР
Самоходный	Уплотнение обратных	мощн. 44кВт	1

пневмоколесный каток ДУ-47	засыпок и планировочных насыпей, устройство дорожных корыт, покрытий проездов, тротуаров, площадок		

Потребность в воде на производственные и противопожарные нужды осуществляется от существующих коммуникаций согласно техническим условиям.

Временный водопровод рассчитан на удовлетворение производственных и противопожарных потребностей. Потребность в воде на производственные и хозяйственные нужды равна:

Qтр=0,08+0,17=**0,25** л/с

Вода на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды в период строительства должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, соответствать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Питьевая вода – бутилированная. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С.

Результаты оценки проекта строительства (приведенные в данном разделе) показали, что основное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды будет оказываться на стадии строительства объекта.

В части воздействия на атмосферный воздух. Негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства будет связано с работой строительной техники, сварочных и иных работах. Согласно расчетам рассеивания концентрации вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают соответствующих гигиенических нормативов. Влияние строительства объекта на загрязнение атмосферного воздуха находится в пределах допустимых норм и соответствует санитарным требованиям.

В части шумового воздействия. В результате проведенных расчетов видно, что уровень шума создаваемым при наиболее неблагоприятных условиях на территории, прилегающей к жилой застройке не превышают соответствующих гигиенических нормативов и как следствие является допустимым.

Оценить негативное воздействие (выбросы загрязняющих веществ и акустическое воздействие) на растительный и животный мир ввиду отсутствия соответствующих нормативов не представляется возможным. В общем случае непосредственного значимого влияния на животный и растительный мир оказываться не будет.

В части воздействия на водные ресурсы. Использование водных объектов для нужд объекта не предполагается.Проектом предполагается оснащение здания системами инженерного обеспечения, в том числе водоснабжением и водоотведением. Канализование строительной площадки организуется автономными биотуалетами с последующим вывозом. Стоянка, заправка и обслуживание строительной техники осуществляется в специально оборудованных местах исключающих загрязнение водных объектов горюче-смазочными материалами. Таким образом, с учетом организации водопользования и отведения сточных вод воздействие проектируемого объекта на водные объекты находится в допустимых пределах.

В части воздействия на территорию и геологическую среду. В целях предотвращения загрязнения земельных ресурсов и снижения неблагоприятного воздействия на геологическую среду проектом предусматривает максимальное сохранение существующего ландшафта.

В части образования отходов при строительстве объекта. Строительство и эксплуатация объекта связано с образованием отходов. Предусматривается устройство площадок для временного накопления отходов. Отходы вывозятся специальным автотранспортом. Площадки временного хранения отходов, их вместимость, режим накопления, условия хранения отходов и обращения с ними соответствуют санитарным требованиям и иным действующим нормативным документов в части их надлежащего оборудования, вместимости и периодичности вывоза.

Воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей природной среды, при соблюдении условий природопользования, будет находиться в допустимых пределах.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

2.1.1.Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района строительства.

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный.

Краткая климатическая характеристика участка проектирования получена по данным ФГБУ «Центральное УГМС»

Таблица 2.1.Основные климатические характеристики района строительства

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца (^{0}C)	24,5
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца (^{0}C)	-15,9
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы А	160
Коэффициент рельефа местности	1
Скорость ветра 5 % обеспеченности, м/с	8,0

Повторяемость направлений ветра и штилей

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Год	7	8	11	11	19	16	16	12	15

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта строительства.

Существующий(фоновый) уровень загрязнение атмосферы определено на основании данных ФГБУ «Центральное УГМС»

Таблица 2.2.Существующий (фоновый) уровень загрязнения атмосферы:

№п/п	Наименование вещества	Ед. изм.	Фоновая концентрация
1	Углерода оксид	мг/м^3	2,0
2	Серы диоксид	мг/м^3	0,003
3	Азота диоксид	мг/м^3	0,058
4	Взвешенные вещества	мг/м^3	0,353

2.1.2.Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ.

Период строительства

При производстве строительно-монтажных работ (СМР) возможными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:

- автотранспорт;
- дорожная и строительная техника при работе;
- пересыпка строительных материалов;
- передвижные дизельные установки (компрессоры)
- сварка металла
- окрасочные работы

Расчет выбросов веществ при работе техники выполнен с учетом одновременности работы машин и механизмов. Расчет выполнен в соответствии с методиками расчета:

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий. (М., 1998) с учетом «Дополнений и изменений к Методике...» (М., 1999);
- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники. (М., 1998) с учетом «Дополнений и изменений к Методике...» (М., 1999)
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок (СПб., 2001)
- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов (Новороссийск, 2000)
- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. (утв. Приказом Госкомэкологии № 158 от 14.04.1997)

Участок проведения строительных работ рассмотрен как один стационарный площадной неорганизованный источник выбросов с суммарным выбросом загрязняющих веществ от различных технологических процессов – стационарный ИЗАВ 6001.

Таблица 2.5. Перечень загрязняющих веществ в период строительства

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности	Суммарный выброс загрязняющих веществ,	
код	наименование				г/с	т/год
123	Железа оксид	$ПДК_{с.с.}$	0,04	3	0,0027	0,0029
143	Марганец и его соединения	$ПДК_{м.р.}$	0,01	2	0,0005	0,0005
301	Азота диоксид	$ПДК_{м.р.}$	0,2	3	0,19001	0,63658
304	Азота оксид	$ПДК_{м.р.}$	0,4	3	0,03083	0,10339
328	Сажа	$ПДК_{м.р.}$	0,15	3	0,02248	0,10151
330	Серы диоксид	$ПДК_{м.р.}$	0,5	3	0,02494	0,07172
337	Углерода оксид	$ПДК_{м.р.}$	5	4	0,17110	0,5600
342	Водород фтористый	$ПДК_{м.р.}$	0,02	2	0,0001	0,0001
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- из	$ПДК_{м.р.}$	0,2	3	0,0062	0,0163
703	Бенз/а/пирен	$ПДК_{с.с.}$	0,000001	1	0,0000001	0,0000002
1325	Формальдегид	$ПДК_{м.р.}$	0,05	2	0,0025	0,0012
2732	Керосин	ОБУВ	1,2	–	0,07452	0,17134
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	0,0062	0,0159
2908	Пыль неорганическая (20-70%SiO	$ПДК_{м.р.}$	0,3	3	0,0915	0,0066
Всего веществ : 14						**1,6880402**
в том числе твердых : 5						0,1115102

Загрязняющее вещество		Вид ПДК	Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности	Суммарный выброс загрязняющих веществ,	
код	наименование				г/с	т/год
жидких/газообразных : 9						1,57653
	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):					
6204	Азота диоксид, серы диоксид (Ккд=1,6)					
6205	Серы диоксид, водород фтористый (Ккд=1,8)					

2.1.3.Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

Детальные расчеты приземных концентраций выполнены в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». Детальные расчеты приземных концентраций выполнен по УПРЗА «Эколог», версия 4.70.

Согласно постановлению Правительства РФ № 2055 от 09.12.2020 г учет фонового загрязнения для выбрасываемых веществ проводится при выполнении условия за границами земельного участка:

$$q_{пр}>0,1$$

где $q_{пр}$– приземная концентрация загрязняющего вещества, создаваемая выбросами источников рассматриваемого объекта, доли ПДК.

Для веществ, приземные концентрации которых в расчетных точках на границе земельного участка не превышают 0,1 ПДК, расчет проведен без учета фонового загрязнения атмосферы.

Если приземная концентрация вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами данного предприятия, не превышает 0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы для групп веществ, обладающих комбинированным действием, в которые входит данное вещество не выполняется.

Расчет приземных концентраций выполнен с учетом фоновых концентраций для диоксида азота.

Результаты расчетов приземных концентраций по площадке № 1 представлены в графическом виде на рисунках. Численные значения концентраций загрязняющих веществ в расчетных точках приведены в Приложении. Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 Расчетные уровни загрязнения атмосферы в период строительства объекта

Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация		Фоновая концентрация	
	доли ПДК	мг/м^3	мг/м3	доли ПДК
Жилая застройка				
Железа оксид	4,88E-03	0,0002	-	-
Марганец и его соединения	0,03	0,0003	-	-
Азота диоксид	0,77	0,1532	0,29	0,058
Азота оксид	0,04	0,0154	-	-
Сажа	0,08	0,0113	-	-
Серы диоксид	0,02	0,0125	-	-
Углерода оксид	0,02	0,0857	-	-
Водород фтористый	2,51E-03	5,0112E-05	-	-
Бенз/а/пирен	7,24E-03	7,2365E-09	-	-
Диметилбензол	0,02	0,0031		
Формальдегид	0,03	0,0013	-	-
Керосин	0,03	0,0373	-	-
Уайт-спирит	3,11E-03	0,0031		
Пыль неорганическая (20-70%)	0,36	0,1067	-	-
Группа: диоксид азота+серы диоксид	0,31	-	-	-
Группа: серы диоксид + водород фтористый	0,02	-	-	-
Парк				
Железа оксид	4,75E-03	0,0002	-	-
Марганец и его соединения	0,03	0,0003	-	-
Азота диоксид	0,78	0,1569	0,29	0,058
Азота оксид	0,04	0,0160	-	-
Сажа	0,08	0,0117	-	-
Серы диоксид	0,03	0,0130	-	-
Углерода оксид	0,02	0,0890	-	-
Водород фтористый	2,60E-03	5,2024E-05	-	-
Бенз/а/пирен	7,03E-03	7,0308E-09	-	-
Диметилбензол	0,02	0,0032		
Формальдегид	0,03	0,0013	-	-
Керосин	0,03	0,0388	-	-
Уайт-спирит	3,23E-03	0,0032		
Пыль неорганическая (20-70%)	0,31	0,0929	-	-
Группа: диоксид азота+серы диоксид	0,33	-	-	-
Группа: серы диоксид + водород фтористый	0,02	-	-	-

В соответствии с п.70 СанПиН 1.2.3685-21 не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

- в жилой зоне - 1,0 ПДК (ОБУВ);

- на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации - 0,8 ПДК (ОБУВ).

Анализ результатов рассеивания показал, что по всем веществам не наблюдаются превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.

Поскольку на границе жилой зоны не наблюдаются превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по всем рассматриваемым веществам, нормативы допустимых выбросов определены на уровне фактически существующих выбросов

2.1.4. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

Специальных мероприятий по защите атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта проектирования не требуется.

Проектом организации строительства предусматриваются следующие организационные мероприятия в период проведения строительно-монтажных работ в части охраны атмосферного воздуха:

Наименование мероприятий	Факторы эффективности мероприятий	
	экологические	экономические
1.Своевременное и качественное устройство постоянных автодорог	Уменьшение площади разрушаемой естественной поверхности с растительным покровом, предотвращение воздушной и водной эрозии, снижение вторичного пыления и загрязненности воздуха.	Снижение затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов
2. Сокращение сроков производства земляных работ	Уменьшение процессов воздушной и водной эрозии, загрязняющих среду	Снижение себестоимости земляных работ
3. Максимальное сохранение зеленых насаждений	Уменьшение вторичного запыления и запыленности воздуха	Снижение сметной стоимости строительства

Соблюдение мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух в период проведения строительно-монтажных работ. Также следует отметить, что все виды воздействия, оказываемые в этот период, носят временный характер.

2.1.5. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях

Мероприятия разрабатываются с целью регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Разработка мероприятий осуществляется на основании нормативно-правовых актов субъекта РФ и согласовывается в установленном субъектом порядке.

Проектируемый объект не относится к производственным объектам, разработка мероприятий нецелесообразна.

2.2.Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Проектной документацией предусматривается капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10.

Объект проектирования расположен по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11.

Земельный участок КН 50:58:0050206:82.

Кад. номер:	50:58:0050206:82
Статус:	Учтенный
Адрес:	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Серпухов, ул. Войкова, дом 11.
Категорияземель:	Земли населенных пунктов
Форма собственности:	Муниципальная
Уточненная площадь:	21 402 кв. м
Разрешенноеиспользование:	Для размещения общеобразовательного учреждения

На участке расположено нежилое здание школы.

Количество надземных этажей – 3

Количество подземных этажей – 0

Год постройки основного здания – 1989г.

Количество обучающихся – 673 чел.

Площадь объекта 8092,4 $м^2$

Постоянные водотоки в пределах исследуемой площадки отсутствуют. Участок работ расположен вне пределов границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Согласно данным ЕГРН земельный участок не находится в границах зон с особыми условиями использования территории.

Особо охраняемые природные территории федерального значения в районе расположения участка не значатся.

В районе проектируемого объекта месторождения общераспространенных полезных ископаемых, числящиеся на территориальном балансе, отсутствуют.

Земли лесного фонда отсутствуют.

На рассматриваемой территории скотомогильников (в т.ч. сибиреязвенных захоронений) и иных объектов утилизации биологических отходов не зарегистрировано.

Территория объекта граничит:

- север – среднеэтажные многоквартирные жилые дома по ул.Фрунзе
- восток - земельный участок 50:58:0050206:37 – жилой дом, ул. Комсомольская, 4а
- юг – земельный участок 50:58:0050206:73 - многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными торгово-обслуживающими и административными объектами
- запад – малоэтажная многоквартирная жилая застройка по ул.Войкова

Ближайшими нормируемыми (в т.ч. с установленными требованиями к качеству атмосферного воздуха) территориями в районе расположения объекта являются:

1.Жилая зона.

Граница ближайшей жилой зоны - земельные участки КН 50:58:0050206:37, и КН 50:58:0050206:73 - примыкают к участку проектирования с восточной и южной стороны.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект – не классифицируется, размер санитарно-защитной зоны требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлен.

Вертикальная планировка территории решена исходя из существующих топографических условий площадки, в увязке с отметками существующего рельефа, сложившейся застройки, с учетом необходимости максимального использования рельефа, организации удобных подходов и подъездов, с учетом обеспечения нормативных уклонов по проездам и оптимальной высотной привязки зданий и сооружений, а также необходимости обязательного отвода дождевых и талых вод по спланированной территории.

Благоустройством проектируемого участка предусматриваются:

- устройство въезда
- установка малых архитектурных форм
- устройство отмостки вокруг здания
- устройство газонов, посадка кустарников
- установка ограждения территории

На территорию предусмотрены входы для учащихся.

Воздействие объекта строительства на почвы и земельные ресурсы проявится в изменении микрорельефа, изменении параметров поверхностного стока с территории, механическом разрушении грунтов.

Плодородные грунты на территории участка проектирования отсутствуют. Специальные мероприятия по сохранению плодородных свойств не предусматриваются.

Основное воздействие на почвенный покров территории будет проявляться при проведении строительных работ.

Работы по вертикальной планировке выполняются бульдозером. Уплотнение грунта осуществляется послойно самоходными катками. Выполнение работ по благоустройству намечено на период, следующий за полным окончанием всех строительных работ по зданию и инженерных сетей.

В период строительно-монтажных работ будет оказываться кратковременное воздействие, связанное с механическим нарушением почвенного покрова.

Проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- не допускается разлива горючего на дорожное покрытие;
- сбор строительного мусора и отходов следует осуществлять с применением контейнеров.
- строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на полигон ТБО во избежание захламленности строительной площадки.

В период свертывания строительства отходы необходимо вывести с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

Запрещается захоронение на участке бракованных изделий и сжигание горючих отходов и мусора.

Классификация мероприятий по охране окружающей среды в процессе производства строительно-монтажных работ по данным проекта организации строительства приведены в таблице:

Наименование мероприятий	Факторы эффективности мероприятий	
	экологические	экономические
1.Своевременное и качественное устройство постоянных автодорог	Уменьшение площади разрушаемой естественной поверхности с растительным покровом, предотвращение воздушной и водной эрозии, снижение вторичного пыления и загрязненности воздуха.	Снижение затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов
2. Транспортировка битумных вяжущих на площадку автогудронаторами при производстве изоляционных работ	Уменьшение загрязнения окружающей среды	Снижение себестоимости строительства
3. Транспортировка товарного бетона и раствора централизованно в спецтранспорте	Устранение загрязнения почвы	Сокращение потерь материалов и снижение затрат на транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы
4. Транспортировка и хранение сыпучих материалов в контейнерах	Снижение загрязнения почвы	Сокращение потерь материалов и снижение затрат на транспортирование
5. Транспортирование мелкоштучных материалов в контейнерах (плитка и др.)	Уменьшение пылевыделения в окружающую среду	Сокращение потерь материалов и снижение затрат на транспортирование
6. Использование металлических ящиков (поддонов) для хранения товарного бетона и раствора на площадке	Устранение загрязнения почвы	Сокращение потерь материалов
7. Сокращение сроков производства земляных работ	Уменьшение процессов воздушной и водной эрозии, загрязняющих среду	Снижение себестоимости земляных работ
8. Завершение каждого этапа строительства качественной уборкой	Уменьшение воздушной и водной эрозии грунтов, снижение загрязнения окружающей среду	Повышение качества строительства объекта
9.Регулярный вывоз строительного мусора	То же	То же

2.3. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

Использование водных объектов для нужд объекта не предполагается. Забор воды из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается ни в период строительства, ни в период эксплуатации.

Постоянные водотоки в пределах исследуемой площадки отсутствуют. Участок работ расположен вне пределов границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Потребность в воде на производственные и противопожарные нужды осуществляется от существующих коммуникаций согласно техническим условиям.

Временный водопровод рассчитан на удовлетворение производственных и противопожарных потребностей. Потребность в воде на производственные и хозяйственные нужды равна:

Qтр=0,08+0,17=**0,25** л/с

Вода на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды в период строительства должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, соответствать требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Питьевая вода – привозная бутилированная. Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С.

Бытовые помещения на стройплощадке располагаются в инвентарных вагончиках на территории стройплощадки вне опасной зоны производства работ. Обеспечение временного городка строителей бытовой канализацией осуществляется мобильными туалетами. Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным транспортом.

<u>Поверхностный сток с территории объекта в период строительства</u>

Основным источником загрязнения территории стройплощадки и, как следствие, поверхностных вод, является движение автотранспорта, строительная техника. Состав примесей в поверхностном стоке не содержит специфических веществ с токсическими свойствами. Основными примесями, содержащимися в поверхностном стоке проектируемого объекта, являются взвешенные вещества, нефтепродукты.

Ориентировочный состав поверхностного стока в исходных сточных водах для проектируемого объекта принят для территорий промышленных предприятий:

Наименование показателя	Дождевой сток, мг/л	Талый сток, мг/л
Взвешенные в-ва	2000	4000
Нефтепродукты	18	25

Годовой объем поверхностного стока определен по формуле:

$$W = W_Д + W_Т + W_П$$

где $W_Д$ – объем дождевого стока, $W_Т$ – объем талого стока, $W_П$ – объем стока поливомоечных вод.

Дождевой сток определяется по формуле:

$$W_Д = 10H_ДFK_Д,$$

где: $H_Д$ – слой осадков за теплый период, 470 мм; F – площадь водосбора, га ;

$K_Д$ – коэффициент дождевого стока, определяемый как средневзвешенная величина для всей площади водосбора.

Коэффициент дождевого стока (Кд):

Вид поверхности	Коэффициент стока	Средневзвешенная величина коэффициента стока

водонепроницаемые	0,7	0,26
грунтовые	0,2	

Объем поверхностных сточных вод составляет: $W_Д = 2615$ м^3

Талый сток определяется по формуле:

$$W_Д = 10H_TFK_TKy,$$

где: $H_Д$ – слой осадков за холодный период года, (235 мм); F – площадь водосбора, га ; K_T – коэффициент талого стока, Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега;

Коэффициент талого стока составляет Кт = 0,6, Ку = 1

Годовой объем талых стоков составляет: $W_T = 3018$ м^3

Итого объем стока – 5633 м^3

2.3.1.Мероприятия по предотвращению загрязнения вод.

Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязнения вод.

- для предотвращения попадания загрязняющих веществ в водоносные горизонты предусматривается твердое покрытие площадок и проездов с ограждением бордюрным камнем.
- во избежание попадания нефтепродуктов на почву и в поверхностные сточные воды не допускать пролива масел и горючего на дорожное покрытие при работе транспортных средств
- для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли запрещается мойка машин, механизмов вне специально оборудованных для этого мест;
- не допускается слив в колодцы ливневой канализации посторонних вод и других жидкостей, не допускается сброс в колодцы посторонних предметов и мусора.

2.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению

Система оборотного водоснабжения не предусматривается.

2.5.Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

2.5.1. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании отходов в период эксплуатации

Особенность обращения с отходами на этапе строительства заключается в следующем:

- время воздействия на окружающую среду ограниченное из-за конечных сроков строительства;
- отсутствие длительного накопления строительных отходов - вывоз в места захоронения ведется непосредственно в процессе производства строительных работ;
- технологические процессы строительства базируются на максимализации использования сырьевых материалов оборудования, что обеспечивает минимальное количество отходов строительства;
- ремонт и техническое обслуживание строительной техники, заправка ГСМ производится на производственных базах, где обеспечивается весь цикл обращения с отходами.

Места временного размещения отходов создаются и оборудуются соответствующим образом на строительных площадках подрядчика, осуществляющего строительство.

Места временного хранения при соблюдении правил хранения отходов обеспечивают:

- отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую среду;
- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей;
- недопустимость допуска посторонних лиц к хранимым токсичным отходам;
- предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильного (неселективного) сбора, либо хранения
- сведение к минимуму риска возгорания отходов;
- недопущение замусоривания и захламления территорий;
- удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами;
- удобство вывоза отходов (отсутствие факторов, делающих невозможным соблюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и т. п.).

Временное накопление и хранение отходов должно производиться на специально оборудованных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков.

Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при хранении отходов предусматривается следующим образом:

- мелкокусковые отходы, собираются в ящиках. Транспортируется в открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;
- отходы строительных материалов хранятся на специально отведенных площадках в крупногабаритных емкостях (бункер, съемный кузов).
- твердые бытовые отходы и приравненные к ним инертные отходы собираются в металлические бункера (контейнеры) с крышками, исключающими возможное пыление, на асфальтированной площадке.

Вывоз образующихся отходов на специализированные предприятия по утилизации (переработке, обезвреживанию, захоронению) отходов производится по договорам с подрядной организацией.

В период строительства объекта будут образовываться следующие виды отходов:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)
- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5)
- остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5)
- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
- осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный (9 21 751 12 39 5)
- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 01 31 3)
- жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (7 32 221 01 30 4)
- Древесные отходы от сноса и разборки зданий (8 12 101 01 72 4)
- Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (8 12 201 01 20 5)
- Грунты промышленной площадки при сносе и разборке зданий (8 12 311 21 40 4)
- Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами (8 11 100 01 49 5)
- Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (83020001714)

- Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные (43510003514)
- Лом изделий из стекла (45110100205)
- Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (82240101214)
- Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (82230101215)
- Лом черепицы, керамики незагрязненный (8 23 201 01 21 5)

Наиболее значимым потенциально негативным воздействием на окружающую среду является размещение образующихся отходов на стройплощадке в местах временного складирования. По федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) отходы относятся к IV – V классам опасности (малоопасные и практически не опасные для окружающей природной среды).

На площадке не используется сырье, содержащие вещества 1-го класса опасности, не осуществляется временное хранение отходов первого класса опасности.

По мере накопления отходы подлежат обязательному вывозу с территории объекта строительства. Отходы вывозятся автотранспортом:

Удаление и вывоз отходов проводится специализированными организациями.

Таблица 2.9.Характеристика отходов и способов их удаления в период строительства

Наименование отхода (код по ФККО)	Место образо-вания отхода	Класс опас-ности отходов	Физико-химическая характеристика отходов	Периодичность образо-вания	Кол-во отходов		Использование отходов		Способ складирования
					т/сут	т/год	Передано другим предприятиям	Складировано в накопителях, полигонах	
всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 01 31 3)	Стройплощадка	3	Эмульсия Состав: Нефтепр-ты- 20% Вода – 80%	-	-	0,023	0,023	0	Вывоз на утилизацию
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)	Стройплощадка	4	Твердый, смешанного состава, нелетуч, не растворим в воде	-	-	1,661	1,661	0	Вывоз на утилизацию Рег.оператор ТКО
жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (7 32 221 01 30 4)	Стройплощадка	4	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	42,0	42,0	0	Вывоз на утилизацию
Древесные отходы от сноса и разборки зданий (8 12 101 01 72 4)	Стройплощадка	4	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	79,293	79,293	0	Вывоз на утилизацию
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4)	Стройплощадка	4	Твердый, асфальтобетон-100 %, нелетуч, не раств. в воде	-	-	52,0	52,0	0	Вывоз на утилизацию
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные (43510003514)	Стройплощадка	4	Твердый, ПВХ-100 % нелетуч, не раств. в воде	-	-	0,531	0,531	0	Вывоз на утилизацию
Грунты промышленной площадки при сносе и разборке зданий (8 12 311 21 40 4)	Стройплощадка	4	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	470,9	0	470,9	Вывоз не захоронение
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (82240101214)	Стройплощадка	4	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	33,457	0	33,457	Вывоз не захоронение
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (8 22 201 01 21 5)	Стройплощадка	5	Твердый, Бетон -100% нелетуч, не раств. в воде	-	-	12,065	0	12,065	Вывоз не захоронение
остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5)	Стройплощадка	5	Твердый, черн.металл-80%, обмазка – 20% нелетуч, не раств. в воде	-	-	0,01	0,01	0	Вывоз на утилизацию
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (4 61 010 01 20 5)	Стройплощадка	5	Твердый, металл черный-100% нелетуч, не рас воде	-	-	23,0	23,0	0	Вывоз на утилизацию
Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (8 12 201 01 20 5)	Стройплощадка	5	Твердый, кирпич-100% нелетуч, не рас воде	-	-	52,023	0	52,023	Вывоз на захоронение
Грунт,	Стройпл	5	Твердый, смешан.	-	-	4286,4	0	4286,4	Вывоз на

образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами (8 11 100 01 49 5)	ощадка		состава, нелетуч, не раств. в воде						захоронение
Лом изделий из стекла (45110100205)	Стройпл ощадка	5	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	197,572	197,572	0	Вывоз на утилизацию
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (8 22 301 01 21 5)	Стройпл ощадка	5	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	5,527	0	5,527	Вывоз на захоронение
Лом черепицы, керамики незагрязненный (8 23 201 01 21 5)	Стройпл ощадка	5	Твердый, смешан. состава, нелетуч, не раств. в воде	-	-	0,926	0	0,926	Вывоз на захоронение
осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный (9 21 751 12 39 5)	Стройпл ощадка	5	шлам Состав: Вода – 92% Мин. часть- 8%	-	-	4,489	0	4,489	Вывоз на захоронение
ИТОГО						**5261,877**	**396,09**	**4865,787**	

Мероприятия по охране окружающей среды при складировании отходов.

Проектом организации строительства предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей природной среды при складировании отходов в период производства строительно-монтажных работ:

- сбор строительного мусора и отходов следует осуществлять с применением контейнеров.
- строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на полигон ТБО (в соответствии с техническим регламентом) во избежание захламленности строительной площадки.
- В период свертывания строительства отходы необходимо вывести с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.
- Запрещается захоронение на участке бракованных изделий и сжигание горючих отходов и мусора.

Классификация мероприятий по охране окружающей природной среды при складировании отходов и факторы эффективности мероприятий приведены в следующей таблице:

Наименование мероприятий	Факторы эффективности мероприятий	
	экологические	экономические
1. Завершение каждого этапа строительства качественной уборкой	Уменьшение воздушной и водной эрозии грунтов, снижение загрязнения окружающей среду	Повышение качества строительства объекта
2.Регулярный вывоз строительного мусора	То же	То же

2.6. Мероприятия по сбору и накоплению медицинских и радиоактивных отходов и условия обращения с такими отходами в соответствии с их классификацией

Медицинские и радиоактивные отходы на территории объекта не образуются

2.7. Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к территории, на которой предполагается строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капительного строительства.

2.7.1. Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки в период эксплуатации

Физическое воздействие объекта на окружающую среду связано с шумовым загрязнением. Уровни звука не должны превышать величин, приведенных в таблице:

Назначение помещений или территорий	Время суток, ч	Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГЦ									Уровни звука L_A Эквивалентные УЗ L_Aэкв, дБА	Максимальный уровень звука Lамакс, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Территории непосредственно прилегающие жилым домам	7.00-23.00	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70
	23.00-7.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
Площадки отдыха,		83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

функционально выделенные н территории микрорайонов і групп жилы домов, домо отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций дл детей - сирот і детей, оставшихся бе попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций других образовательных организаций												

Характеристика источников шума

Оценка уровня шумового воздействия, ожидаемого на этапе строительства и этапе проведения работ, произведена расчетным путем.

Расчет прогнозируемого шума проводится в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и «Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

Октавные уровни звукового давления L(дБ) в расчетных точках определяются по формулам и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Основными источниками шума на период проведения демонтажных и строительных работ будут являться дорожно-строительные машины (экскаватор, бульдозер, компрессор, грузовой автотранспорт).

Источник шума является непостоянным. В таком случае предусмотрено нормирование шума по эквивалентному и максимальному значению уровня звука.

Уровень шума (дБА) принят по справочным данным Охрана окружающей среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог (М., 2004):

1.Бульдозер	90 дБА	Охрана окружающей среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог (М., 2004)
2.Каток,	80 дБА	
3.Разгрузка самосвала	82 дБа	
4.Компрессор	87 дБА	

Расчет уровня звука при движении автотранспорта выполнен с использованием расчетного модуль «Расчет шума от транспортных потоков» предназначен для расчетов шумовых характеристик автомагистралей с целью дальнейшего их использования в программе «Эколог-Шум». В программе реализована "Методика расчета шума транспортных магистралей, строительной техники и других источников шума при возведении и эксплуатации объектов строительства". (ЛЕННИИПРОЕКТ, номер государственной регистрации 08830064490, Инв.№0286.0091143, Л., 1985 г.). Результаты расчета:

Источник	Дистанция расчёта R, м	Уровень звука, дБА
Движение а/т	7.50	45.11

Расчеты выполнены с учетом рассредоточения во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе и неодновременности работы строительной техники и движения автотранспорта

Суммарный максимальный уровень шума, учитывая одновременность работы техники и оборудования, рассчитан с помощью таблицы 5 (СНиП II-12-77) и составляет:

ИШ 1: La = 90+ 87+ 45,11 =>91,8 дБА.

По временным характеристикам шум в период строительства – непостоянный.

Эквивалентный уровень шума определен по формуле:

$$L_{экв} = 10\lg\left(\frac{1}{T}\sum_j \tau_j 10^{0,1L_j}\right),$$

где τ_j - время в мин, в течение которого значение уровня звукового давления остается постоянным;

L_j - постоянное значение октавного уровня звукового давления прерывистого шума за время τ_j в мин;

T - общее время воздействия шума в мин.

За общее время воздействия шума *T* в мин следует принимать на территориях, для которых установлены уровни шума, - продолжительность дня - (с 7 до 23 ч) или ночи (с 23 до 7 ч).

Эквивалентный уровень шума: Lэкв = 10lg(1/960 ($10\cdot10^{9.18}$)) = 69 дБА

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предлагается:

- удаление, рассредоточение, ориентация источников от защищаемых объектов, осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- технические средства борьбы с шумом - применение переносных акустических экранов;
- размещение передвижных дизельных установок в шумозащитных кожухах;

Эффективность принятых мероприятий составит 17 дБА (таблица 20.7 «Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом» Иванов Н.И., М., Логос, 2008 г.).

Параметры источника шума с учетом снижения уровня за счет мероприятий – 17 дБА:

	Уровень звука, дБА	Снижение уровня звука, дБА	Расчетный уровень звука источника, дБА
ИШ 1	Эквивалентный - 69	17	Эквивалентный - 52

Минимальное расстояние от строительной площадки до границы нормируемой территории составляет:

- жилая застройка – менее 5 м

Снижение уровня звука расстояние практически не происходит, поскольку жилая застройка расположена на расстоянии менее 5 м (рис. 5 Справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве»).

С учетом снижения шума за счет мероприятий – 17 дБ (А) эквивалентные уровни звука LAэкв составят

	Снижение уровня звука расстоянием , дБА	Эквивалентный расчетный уровень звука, дБА
жилая застройка	0	52

Анализ полученных результатов показал, что ожидаемый уровень шума на границе жилой застройки не превысит санитарно-гигиенические нормы для дневного времени суток.

Следует учесть, что все виды воздействия с период проведения строительных работ носят временный характер.

Проектом предусматриваются мероприятия по снижению шумового воздействия при проведении строительно-монтажных работ:

1. к работе допускается техника заводского изготовления, имеющая санитарно-гигиенические сертификаты;
2. комплектация парка техники строительными машинами с уменьшенным значением удельных выбросов вредных веществ в атмосферу их силовыми установками;
3. производство работ с повышенным шумом должно выполняться только в дневное время суток (исключая вечернее время);
4. контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
5. контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
6. обеспечение профилактического ремонта и обслуживания строительных механизмов на специально отведенных площадках в удалении от жилой застройки;
7. оптимальное расположение оборудования, критерием выбора оптимального месторасположения является наибольшее расстояние от ближайшей застройки;
8. рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
9. использование строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации и отвечающего требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе по уровню шумового воздействия;
10. применение машин и механизмов с электроприводом;
11. обеспечения строительной техники защитными кожухами;
12. работы по выполнению единого непрерывного технологического процесса производить в кратчайшие сроки.

Соблюдение мероприятий позволит минимизировать шумовое воздействие на окружающую среду в период проведения ремонтных работ.

2.8. Мероприятия по охране недр

Проектируемый объект не относится к производственным объектам, осуществляющим недропользование, мероприятия по охране недр не предусматриваются.

2.9.Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Непосредственно в зоне влияния работ по строительству присутствия диких животных не обнаружено.

Участок строительства расположен в границах сложившейся городской застройки, антропогено преобразован. Растительные сообщества района проектируемого строительства не являются ценными или уникальными.

Животный мир на рассматриваемом участке представлен синантропными видами птиц и грызунов, специальных мероприятий по охране которых не требуется.

На основании рекогносцировочного обследования участка изысканий растения и животные, занесенные в красную книгу, обнаружены не были.

Воздействия на прилегающий растительный покров в период строительства сводятся, в основном, к загрязнению ближайших сообществ различными выбросами и строительной пылью. Загрязнение прилегающих сообществ строительной пылью и выбросами вредных веществ от работающих машин и механизмов будет носить локальный характер и прекратится с окончанием строительства.

На этапе эксплуатации объекта будут проведены мероприятия по озеленению территории (газон). Воздействие на растительность дополнительно оказываться не будет.

2.10.Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

Объект проектирования не относится к производственным объектам, для которых прогнозируется возникновение аварийных ситуаций.

Для снижения воздействия проектируемого объекта, локализации участков поражения и минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций строительная организация обязана обеспечить выполнение следующих требований:

•ремонт и техническое обслуживание строительной техники осуществляется в специализированных подразделениях;

•к месту проведения работ машины и механизмы доставляются в исправном состоянии;

•параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов, шума и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;

•дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ –хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов не допускается;

•исключить хранение топлива на строительной площадке.

Длялокализации и сбора аварийных разливов нефтепродуктов на территории строительной площадки необходимо наличие сорбента (песок) для сбора аварийных разливов нефтепродуктов.

До начала работ рабочие иинженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

Весь персонал в обязательном порядке проходит инструктаж, и выполняет требования пожарной безопасности при производстве работ, в том числе сварочных.

Территория строительной площадки должна своевременно очищаться от отходов, мусора, тары, сухой травы и т.п. На въезде на территорию строительной площадке установить пожарный пост. Проезды и подъезды к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория строительной площадки должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря.

2.11.Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

Использование водных объектов для нужд объекта в период эксплуатации и строительства не предполагается, в том числе для забора вод и сброса сточных вод.

Проектирование источника водоснабжения на территории застройки не предусматривается.

Проектируемый объект обеспечивается инженерными сетями с подключением к существующим городским сетям водоснабжения и канализации.

Водные бологические русурсы для объекта проектирования не используются.

Разработка специальных мероприятий, обеспечивающих рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов, не требуется.

2.12.Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

2.12.1. Организация производственного контроля загрязнения атмосферного воздуха

В период строительства воздействие на атмосферный воздух носит временный характер. Проектом предусматриваются мероприятия по защите атмосферно воздуха. Анализ проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что превышения предельно допустимых концентраций не ожидается. Организация производственного контроля загрязнения атмосферного воздуха не целесообразна.

2.12.2. Организация производственного контроля загрязнения водных объектов.

Проектом не предусматривается использование водных объектов для нужд объекта строительства. Организация мониторинга загрязнения вод не целесообразна.

2.12.3. Организация производственного контроля загрязнения почв.

После завершения строительства и приемки объекта в эксплуатацию осуществляется контроль качества почв с использованием стандартного перечня:

- содержание тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;
- содержания 3,4-бензапирена и нефтепродуктов;
- pH;
- суммарный показатель загрязнения.

Исследования проводятся на территории жилой застройки. Отбор проб почв проводится с поверхности.

Наиболее значимыми потенциально негативными воздействиями на почвы является размещение образующихся отходов в местах временного складирования. Накопление отходов организовано в оборудованных местах временного складирования на площадках с

твердым покрытием, предотвращающих возможность загрязнения почв, водоносных горизонтов, и поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Проектом предусматриваются мероприятия по защите земельных ресурсов.

Организация мониторинга загрязнения почв не целесообразна.

2.12.4. Организация производственного контроля в области обращения с отходами

На проектируемой территории отсутствуют объекта размещения отходов. Образующиеся отходы складируются в местах временного накопления (на срок не более 11 месяцев) и подлежат вывозу организациями, имеющимим лицензии на данный вид деятеяельности.

Контроль в области обращения с отходами осуществляется в период эксплуатации и в период строительства объекта.

Система производственного контроля в области обращения с отходами включает в себя:

1) контроль за нормативно-технической документацией в области обращения с отходами - контроль за наличием соответствующей внутренней документации (инструкций, журналов учета образования и движения отходов и т.п.), и внешней документации, требующей согласований в органах исполнительной власти (паспорта отходов, формы статистической отчетности и др..);

2) контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации. Включает в себя контроль за соблюдением внутренних инструкций, распоряжений, приказов, предписаний, требований законодательства в области обращения с отходами и т.д.

3) контроль за профессиональной подготовкой и обучением должностных лиц. Включает в себя контроль за своевременное прохождение профессиональной подготовки лиц, допущенных к работам по обращению с отходами, проведением внутреннего обучения (инструктажа).

4) Контроль мест временного накопления отходов.

Составной частью контроля является визуальный осмотр мест временного хранения.В ходе контроля проверяются:

- техническое состояние мест временного накопления отходов (герметичность контейнеров, состояние покрытия площадок хранения отходов и т.п.);
- условия сбора и накопления отходов по классам опасности и агрегатному состоянию;
- сроки вывоза отходов;
- выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструкций по обращению с отходами.

Периодичность проведения производственного контроля в области обращения с отходами:

- Плановые комплексные проверки проводятся с периодичностью раз в месяц.
- Внеплановые проверки проводятся при проверке выполнения предписаний, их частота проведения зависит от сроков указанных в предписании.

При выявлении нарушений в области обращения с отходами составляется предписание с указанием нарушения и сроков устранения. При проведении повторной проверки в случае выявления не устраненных нарушений составляется акт о невыполнении предписания. Все предписания и акты подлежат соответвующей регистрации и хранению.

2.12.5. Организация контроля соответствия выполняемых работ проектной документации.

Мониторинг строительства осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и МРДС 02-2008 «Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных»

Градостроительным кодексом РФ определяется предмет строительного надзора, которым является проверка соответствия нормам выполнения работ и применяемых строительных материалов, разрешения на строительство.

Строительный контроль проводится в процессе строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе природоохранным мероприятиям), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству.

Строительный контроль проводится:

-лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком);

-застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации)

Контроль проводится на всех этапах работ и включает в себя:

- проверку проектной документации на предмет наличия всех требуемых документов и их соответствия нормативам;

- контроль за соблюдением графика строительных работ;

- контроль качества применяемых материалов, их соответствие проекту, наличие сертификатов и другой документации;

- контроль за выполнением работ согласно проектным решениям и действующим градостроительным нормативам;

- контроль за соблюдением условий хранения материалов;

- приемку произведенных работ с подписанием надлежащих актов на отдельных стадиях строительства;

- соблюдение объемов строительно-монтажных работ, установленных проектом;

После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного объекта требованиям проектной документации (в том числе природоохранным мероприятиям).

2.13. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

К компенсационным мероприятиям в области охраны окружающей среды относится плата за загрязнение окружающей среды и размещение отходов.

Согласно пункту 1 статьи 16.1 Закона № 7-ФЗ плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.

Исключение составляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее — объекты НВОС, НВОС), IV категории.

Ориентировочный размер платы за загрязнение атмосферного воздуха в период строительства:

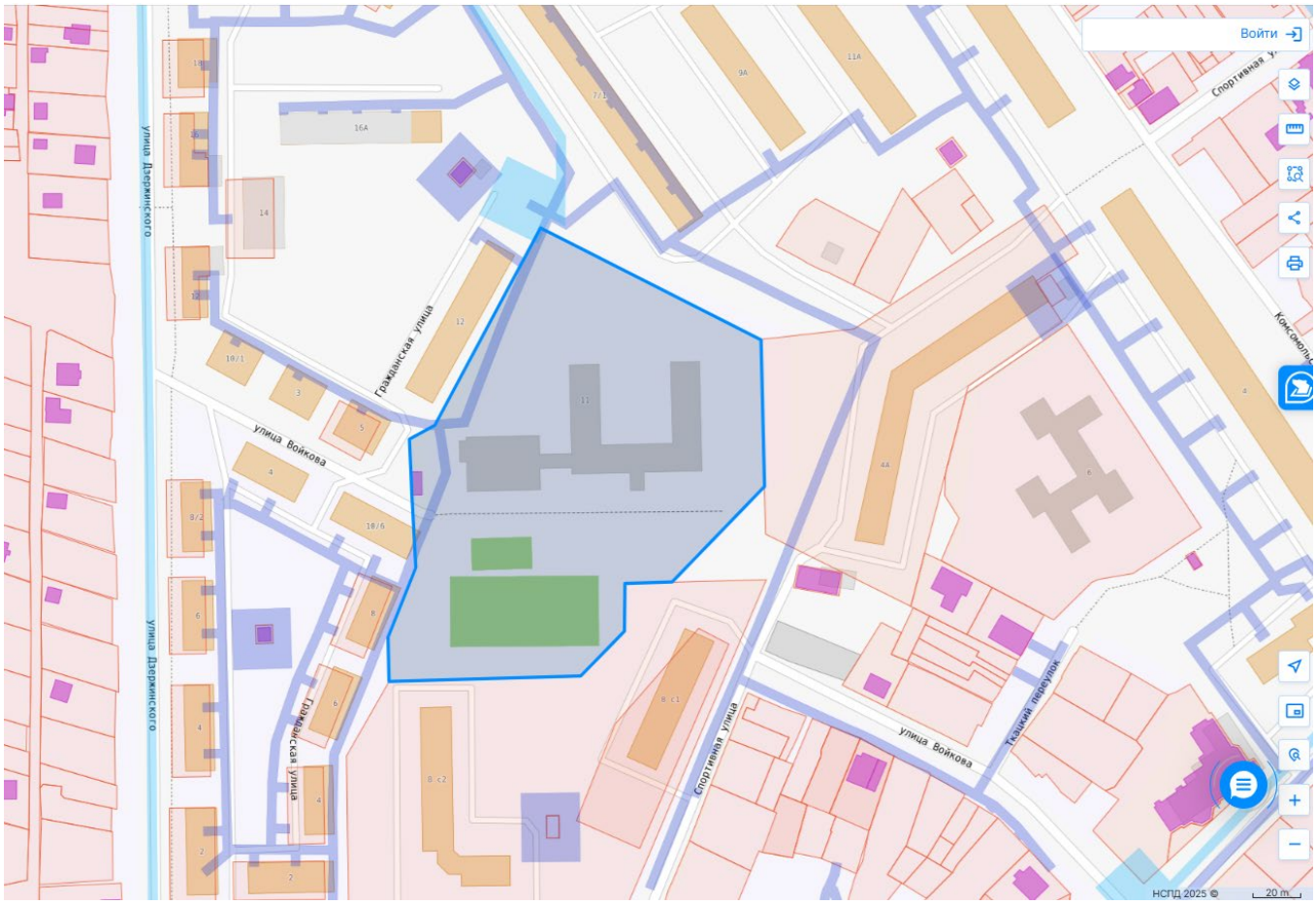
Наименование	Суммарный выброс вещества, т/год	Норматив платы, руб/т	К	Сумма платы, руб.
Железа оксид	0,0029	204,04	-	0,59
Марганец и его соединения	0,0005	5473,5	1,32	3,61
Азота диоксид	0,63658	138,8	1,32	116,63
Азота оксид	0,10339	93,5	1,32	12,76
Углерод	0,10151	204,04	-	20,71
Серы диоксид	0,07172	45,4	1,32	4,30
Углерода оксид	0,5600	1,6	1,32	1,18
Водород фтористый	0,0001	547,4	1,32	0,07
Диметилбензол (смесь о-, м	0,0163	29,9	1,32	0,64
Бенз/а/пирен	0,0000002	5472968,7	1,32	1,44
Формальдегид	0,0012	1823,6	1,32	2,89
Керосин	0,17134	6,7	1,32	1,51
Уайт-спирит	0,0159	6,7	1,32	0,14
Пыль неорганическая (20-70	0,0066	56,1	1,32	0,49
Всего				166,96

Ориентировочный размер платы за размещение отходов в окружающей среде (размещение на полигоне ТКО) составит в период строительства:

Наименование	Масса, т	Норматив платы. руб/т	К	Сумма платы, руб.
Отходы 4 класса	504,357	663,2	1,32	441526,22
Отходы 5 класса	4361,43	17,3	1,32	99597,61
Всего				541123,83

Приложение 1.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

						25/06/2025-СОШ10-ПМООС	Лист
							36
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Приложение 2

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе строительных и дорожных машин (погрузчики, бульдозеры, краны, катки)

Расчет выполнен в соответствии с "Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)" (М., 1998) с учетом "Дополнений и изменений к Методике..." (М., 1999), Исходные данные для расчета:

категория: дорожные машины 61 - 100 кВт
число дорожных машин: N(1) = 2
число машин, работающих одновременно в течение 30 минут: N1(1) = 1
число часов работы в день: t(1) = 12 ч/день
время работы без нагрузки: tдв(1) = 12 мин./30 мин.
время работы под нагрузкой: tнг(1) = 13 мин./30 мин.
время работы на холостом ходу: txx(1) = 5 мин./30 мин.

категория: дорожные машины 36 - 60 кВт
число дорожных машин: N(2) = 2
число машин, работающих одновременно в течение 30 минут: N1(2) = 1
число часов работы в день: t(2) = 12 ч/день
время работы без нагрузки: tдв(2) = 12 мин./30 мин.
время работы под нагрузкой: tнг(2) = 13 мин./30 мин.
время работы на холостом ходу: txx(2) = 5 мин./30 мин.

Максимально разовый выброс i-го вещества дорожными машинами k-го типа в j-й месяц года рассчитан по формуле:

G(i,j,k) = [Мдв(i,j,k)tдв(k) + 1.3Мдв(i,j,k)tнг(k) + Мxx(i,k)txx(k)]•N1(k):1800,

где Мдв(i,j,k) - удельный выброс i-го вещества при движении дорожной машины k-го типа без нагрузки в j-й месяц года, г/мин; Мxx(i,k) - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя дорожной машины k-го типа на холостм ходу, г/мин. Значения Мдв(i,j,k) и Мxx(i,k) приняты по табл.2.1 - 2.4 "Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)" (М., 1998) для теплого, переходного или холодного периода года в зависимости от средней температуры j-го месяца.

Валовый разовый выброс i-го вещества в j-й месяц года дорожными машинами k-го типа рассчитан по формуле:

M(i,j,k) = [Мдв(i,j,k)tдв + 1.3Мдв(i,j,k)tнг + Мxx(i,k)txx]•Тф(j,k):1000000,

где Тф(j,k) - фактическое время работы дорожных машин k-го типа в j-й месяц: Тф(j,k) = N(k)•D(j,k)•t(j,k).

Суммарные валовые выбросы определены как сумма валовых выбросов по месяцам и категориям дорожных машин. Максимально разовые выбросы приняты равными максимальному значению из максимально разовых выбросов по месяцам года для всех дорожных машин.

Выбросы оксидов азота (NOx) разделены на составляющие - оксид (NO) и диоксид (NO2) азота:

M(NO) = 0.13M(NOx); G(NO) = 0.13G(NOx);
M(NO2) = 0.8M(NOx); G(NO2) = 0.8G(NOx).

Выбросы углеводородов идентифицированы как "керосин" для дорожных машин с дизельными двигателями.

Расчет выбросов оксида углерода при работе дорожных машин

Категория дорожных машин	Ме-сяц	Удельные выбросы, г/мин		Время, мин./ч			N1, шт.	D, дн/м	t, ч/дн	Выбросы оксида углерода	
		Мдв	Мxx	tдв	tнг	txx				М, т/год	G, г/с
Дорожные машины 61 - 100 кВт	1	1.570	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0289	0.0319
	2	1.570	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0289	0.0319
	3	1.413	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0266	0.0294
	4	1.290	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0248	0.0274
	5	1.290	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0248	0.0274
	6	1.290	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0248	0.0274
	7	1.290	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0248	0.0274
	8	1.290	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0248	0.0274
	9	1.290	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0248	0.0274
	10	1.413	2.400	12	13	5	1	21	12	0.0266	0.0294
	11	1.413	2.400	12	13	5	1	20	12	0.0254	0.0294
	12	1.570	2.400	12	13	5	1	20	12	0.0275	0.0319
Всего по категории:										0.3127	0.0319

Дорожные машины 36 - 60 кВт	1	0.940	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0173	0.0191
	2	0.940	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0173	0.0191
	3	0.846	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0160	0.0176
	4	0.770	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0148	0.0164
	5	0.770	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0148	0.0164
	6	0.770	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0148	0.0164
	7	0.770	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0148	0.0164
	8	0.770	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0148	0.0164
	9	0.770	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0148	0.0164
	10	0.846	1.440	12	13	5	1	21	12	0.0160	0.0176
	11	0.846	1.440	12	13	5	1	20	12	0.0152	0.0176
	12	0.940	1.440	12	13	5	1	20	12	0.0165	0.0191
Всего по категории:										0.1871	0.0191
Всего по предприятию:										0.4998	0.0510

Расчет выбросов керосина при работе дорожных машин

Категория дорожных машин	Месяц	Удельные выбросы,г/мин		Время, мин./ч			N1, шт.	D, дн/м	t, ч/дн	Выбросы керосина	
		Мдв	Мхх	tдв	tнг	tхх				М, т/год	G, г/с
Дорожные машины 61 - 100 кВт	1	0.510	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0082	0.0090
	2	0.510	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0082	0.0090
	3	0.459	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0074	0.0082
	4	0.430	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0070	0.0077
	5	0.430	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0070	0.0077
	6	0.430	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0070	0.0077
	7	0.430	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0070	0.0077
	8	0.430	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0070	0.0077
	9	0.430	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0070	0.0077
	10	0.459	0.300	12	13	5	1	21	12	0.0074	0.0082
	11	0.459	0.300	12	13	5	1	20	12	0.0071	0.0082
	12	0.510	0.300	12	13	5	1	20	12	0.0078	0.0090
Всего по категории:										0.0881	0.0090
Дорожные машины 36 - 60 кВт	1	0.310	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0050	0.0055
	2	0.310	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0050	0.0055
	3	0.279	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0045	0.0050
	4	0.260	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0042	0.0047
	5	0.260	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0042	0.0047
	6	0.260	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0042	0.0047
	7	0.260	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0042	0.0047
	8	0.260	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0042	0.0047
	9	0.260	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0042	0.0047
	10	0.279	0.180	12	13	5	1	21	12	0.0045	0.0050
	11	0.279	0.180	12	13	5	1	20	12	0.0043	0.0050
	12	0.310	0.180	12	13	5	1	20	12	0.0047	0.0055
Всего по категории:										0.0532	0.0055
Всего по предприятию:										0.1413	0.0145

Расчет выбросов оксидов азота при работе дорожных машин

Категория дорожных машин	Месяц	Удельные выбросы,г/мин		Время, мин./ч			N1, шт.	D, дн/м	t, ч/дн	Выбросы оксидов азота	
		Мдв	Мхх	tдв	tнг	tхх				М, т/год	G, г/с
Дорожные машины 61 - 100 кВт	1	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	2	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	3	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	4	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	5	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	6	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	7	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	8	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	9	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	10	2.470	0.480	12	13	5	1	21	12	0.0372	0.0410
	11	2.470	0.480	12	13	5	1	20	12	0.0354	0.0410
	12	2.470	0.480	12	13	5	1	20	12	0.0354	0.0410
Всего по категории:										0.4428	0.0410
	1	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	2	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	3	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	4	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247

Дорожные машины 36 - 60 квт	5	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	6	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	7	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	8	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	9	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	10	1.490	0.290	12	13	5	1	21	12	0.0224	0.0247
	11	1.490	0.290	12	13	5	1	20	12	0.0214	0.0247
	12	1.490	0.290	12	13	5	1	20	12	0.0214	0.0247
Всего по категории:										0.2668	0.0247
Всего по предприятию:										0.7096	0.0657
в том числе диоксид азота:										0.5677	0.0526
оксид азота:										0.0922	0.0085

Расчет выбросов сажи при работе дорожных машин

Категория дорожных машин	Мес-яц	Удельные выбросы,г/мин		Время, мин./ч			N1, шт.	D, дн/м	t, ч/дн	Выбросы сажи	
		Мдв	Мхх	tдв	tнг	tхх				М, т/год	G, г/с
Дорожные машины 61 - 100 квт	1	0.410	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0061	0.0067
	2	0.410	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0061	0.0067
	3	0.369	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0055	0.0061
	4	0.270	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0041	0.0045
	5	0.270	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0041	0.0045
	6	0.270	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0041	0.0045
	7	0.270	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0041	0.0045
	8	0.270	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0041	0.0045
	9	0.270	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0041	0.0045
	10	0.369	0.060	12	13	5	1	21	12	0.0055	0.0061
	11	0.369	0.060	12	13	5	1	20	12	0.0053	0.0061
	12	0.410	0.060	12	13	5	1	20	12	0.0058	0.0067
Всего по категории:										0.0589	0.0067
Дорожные машины 36 - 60 квт	1	0.250	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0037	0.0041
	2	0.250	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0037	0.0041
	3	0.225	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0034	0.0037
	4	0.170	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0026	0.0028
	5	0.170	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0026	0.0028
	6	0.170	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0026	0.0028
	7	0.170	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0026	0.0028
	8	0.170	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0026	0.0028
	9	0.170	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0026	0.0028
	10	0.225	0.040	12	13	5	1	21	12	0.0034	0.0037
	11	0.225	0.040	12	13	5	1	20	12	0.0032	0.0037
	12	0.250	0.040	12	13	5	1	20	12	0.0036	0.0041
Всего по категории:										0.0366	0.0041
Всего по предприятию:										0.0955	0.0108

Таблица П1.1.5. Расчет выбросов диоксида серы при работе дорожных машин

Категория дорожных машин	Мес-яц	Удельные выбросы,г/мин		Время, мин./ч			N1, шт.	D, дн/м	t, ч/дн	Выбросы диоксида серы	
		Мдв	Мхх	tдв	tнг	tхх				М, т/год	G, г/с
Дорожные машины 61 - 100 квт	1	0.230	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0036	0.0040
	2	0.230	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0036	0.0040
	3	0.207	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0033	0.0036
	4	0.190	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0030	0.0033
	5	0.190	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0030	0.0033
	6	0.190	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0030	0.0033
	7	0.190	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0030	0.0033
	8	0.190	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0030	0.0033
	9	0.190	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0030	0.0033
	10	0.207	0.097	12	13	5	1	21	12	0.0033	0.0036
	11	0.207	0.097	12	13	5	1	20	12	0.0031	0.0036
	12	0.230	0.097	12	13	5	1	20	12	0.0034	0.0040
Всего по категории:										0.0383	0.0040
Дорожные машины 36 - 60 квт	1	0.150	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0023	0.0026
	2	0.150	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0023	0.0026
	3	0.135	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0021	0.0023
	4	0.120	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0019	0.0021
	5	0.120	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0019	0.0021
	6	0.120	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0019	0.0021

7	0.120	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0019	0.0021
8	0.120	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0019	0.0021
9	0.120	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0019	0.0021
10	0.135	0.058	12	13	5	1	21	12	0.0021	0.0023
11	0.135	0.058	12	13	5	1	20	12	0.0020	0.0023
12	0.150	0.058	12	13	5	1	20	12	0.0022	0.0026
Всего по категории:									0.0244	0.0026
Всего по предприятию:									0.0627	0.0066

Расчет выбросов загрязняющих веществ при движении автотранспорта по территории

Расчет выполнен в соответствии с "Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий" (М., 1998) с учетом "Дополнений и изменений к Методике..." (М., 1999) Исходные данные для расчета:

категория: грузовые автомобили грузоподъемностью от 8 до 16 т
тип двигателя: дизельный
топливо: дизельное топливо
нейтрализатор выхлопных газов: отсутствует
контроль токсичности выхлопных газов: отсутствует
число автомобилей, проезжающих в течение суток: N = 2 авт./сут.
число автомобилей, проезжающих в течение часа: N1 = 1 авт./ч
пробег по территории: L = 0.05 км

Валовый выброс i-го вещества в j-й месяц года (т/мес.) рассчитан по формуле (2.11):

$$M(i,j) = Mдв(i,j)LNDp(j)\bullet 0.000001,$$

где Мдв(i,j) - пробеговый выброс i-го вещества в j-й месяц года, г/км; L - - пробег по территории, км; N - число автомобилей,проезжающих по территории в течение суток, авт./сутки.

Значения Мдв(i,j) приняты по табл.2.1 - 2.18 для холодного, переходного или теплого периода года в зависимости от средней температуры j-го месяца Для определения общего валового выброса (т/год) валовые выбросы одноименных веществ суммируются по месяцам года.

Максимально разовый выброс i-го вещества (г/с) рассчитан для каждого j-го месяца по формуле (2.13):

$$G(i,j) = \frac{Mдв(i,j)LN1}{3600},$$

где N1 - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по территории за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью движения, авт./ч.

Из полученных значений G(i,j)выбирается максимальное:

$$G(i) = \max\{G(i,j)\}.$$

Выбросы оксидов азота (NOx) разделены на составляющие - оксид (NO) и диоксид (NO2) азота:

$$M(NO) = 0.13M(NOx); \qquad G(NO) = 0.13G(NOx);$$
$$M(NO2) = 0.8M(NOx); \qquad G(NO2) = 0.8G(NOx).$$

Выбросы углеводородов идентифицированы как "керосин" для автомобилей с дизельными двигателями.

Расчет выбросов оксида углерода при движении автотранспорта

Категория и характеристики автотранспорта	Месяц j	Число рабочих дней D(j)	Удельные выбросы, г/км Мдв(j)	Пробег, км L	Число автомобилей No	Число автомобилей N1	Выбросы оксида углерода т/год M(i,j)	Выбросы оксида углерода г/с G(i,j)
Грузовые а/м	1	31	7.400	0.05	2	1	0.00002	0.0001
от 8 до 16 т	2	28	7.400	0.05	2	1	0.00002	0.0001
тип двигателя:	3	31	6.660	0.05	2	1	0.00002	0.00009
дизельный	4	30	6.100	0.05	2	1	0.00002	0.00008
топливо:	5	31	6.100	0.05	2	1	0.00002	0.00008
диз.топливо	6	30	6.100	0.05	2	1	0.00002	0.00008
производство:	7	31	6.100	0.05	2	1	0.00002	0.00008
СНГ	8	31	6.100	0.05	2	1	0.00002	0.00008
нейтрализатор:	9	30	6.100	0.05	2	1	0.00002	0.00008
отсутствует	10	31	6.660	0.05	2	1	0.00002	0.00009
подогрев: нет	11	30	6.660	0.05	2	1	0.00002	0.00009
контроль: нет	12	31	7.400	0.05	2	1	0.00002	0.0001
Итого по категории:							0.0002	0.0001
Всего по предприятию:							0.0002	0.0001

Расчет выбросов керосина при движении автотранспорта

Категория и характеристики автотранспорта	Месяц j	Число рабочих дней D(j)	Удельные выбросы, г/км Мдв(j)	Пробег, км L	Число автомобилей No	Число автомобилей N1	Выбросы керосина т/год M(i,j)	Выбросы керосина г/с G(i,j)
Грузовые а/м	1	31	1.200	0.05	2	1	0.000004	0.00002
от 8 до 16 т	2	28	1.200	0.05	2	1	0.000003	0.00002
тип двигателя:	3	31	1.080	0.05	2	1	0.000003	0.00002
дизельный	4	30	1.000	0.05	2	1	0.000003	0.00001
топливо:	5	31	1.000	0.05	2	1	0.000003	0.00001
диз.топливо	6	30	1.000	0.05	2	1	0.000003	0.00001
производство:	7	31	1.000	0.05	2	1	0.000003	0.00001
СНГ	8	31	1.000	0.05	2	1	0.000003	0.00001
нейтрализатор:	9	30	1.000	0.05	2	1	0.000003	0.00001
отсутствует	10	31	1.080	0.05	2	1	0.000003	0.00002
подогрев: нет	11	30	1.080	0.05	2	1	0.000003	0.00002
контроль: нет	12	31	1.200	0.05	2	1	0.000004	0.00002
Итого по категории:							0.00004	0.00002
Всего по предприятию:							0.00004	0.00002

Расчет выбросов оксидов азота при движении автотранспорта

Категория и характеристики автотранспорта	Месяц j	Число рабочих дней D(j)	Удельные выбросы, г/км Мдв(j)	Пробег, км L	Число автомобилей No	Число автомобилей N1	Выбросы оксидов азота т/год M(i,j)	Выбросы оксидов азота г/с G(i,j)
Грузовые а/м	1	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
от 8 до 16 т	2	28	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
тип двигателя:	3	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
дизельный	4	30	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
топливо:	5	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
диз.топливо	6	30	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
производство:	7	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
СНГ	8	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
нейтрализатор:	9	30	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
отсутствует	10	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
подогрев: нет	11	30	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
контроль: нет	12	31	4.000	0.05	2	1	0.00001	0.00006
Итого по категории:							0.0001	0.00006
Всего по предприятию:							0.0001	0.00006
в том числе: оксид азота							0.00001	0.000008
диоксид азота							0.00008	0.00005

Расчет выбросов сернистого ангидрида при движении автотранспорта

Категория и характеристики автотранспорта	Месяц j	Число рабочих дней D(j)	Удельные выбросы, г/км Мдв(j)	Пробег, км L	Число автомобилей No	Число автомобилей N1	Выбросы сернистого ангидрида т/год M(i,j)	Выбросы сернистого ангидрида г/с G(i,j)
Грузовые а/м	1	31	0.670	0.05	2	1	0.000002	0.000009
от 8 до 16 т	2	28	0.670	0.05	2	1	0.000002	0.000009
тип двигателя:	3	31	0.603	0.05	2	1	0.000002	0.000008
дизельный	4	30	0.540	0.05	2	1	0.000002	0.000008
топливо:	5	31	0.540	0.05	2	1	0.000002	0.000008
диз.топливо	6	30	0.540	0.05	2	1	0.000002	0.000008
производство:	7	31	0.540	0.05	2	1	0.000002	0.000008
СНГ	8	31	0.540	0.05	2	1	0.000002	0.000008
нейтрализатор:	9	30	0.540	0.05	2	1	0.000002	0.000008
отсутствует	10	31	0.603	0.05	2	1	0.000002	0.000008
подогрев: нет	11	30	0.603	0.05	2	1	0.000002	0.000008
контроль: нет	12	31	0.670	0.05	2	1	0.000002	0.000009
Итого по категории:							0.00002	0.000009
Всего по предприятию:							0.00002	0.000009

Расчет выбросов сажи при движении автотранспорта

Категория и характеристики автотранспорта	Месяц	Число рабочих дней	Удельные выбросы, г/км	Пробег, км	Число автомобилей		Выбросы сажи т/год	Выбросы сажи г/с

	j	D(j)	Мдв(j)	L	No	N1	M(i,j)	G(i,j)
Грузовые а/м	1	31	0.400	0.05	2	1	0.000001	0.000006
от 8 до 16 т	2	28	0.400	0.05	2	1	0.000001	0.000006
тип двигателя:	3	31	0.360	0.05	2	1	0.000001	0.000005
дизельный	4	30	0.300	0.05	2	1	0.0000009	0.000004
топливо:	5	31	0.300	0.05	2	1	0.0000009	0.000004
диз.топливо	6	30	0.300	0.05	2	1	0.0000009	0.000004
производство:	7	31	0.300	0.05	2	1	0.0000009	0.000004
СНГ	8	31	0.300	0.05	2	1	0.0000009	0.000004
нейтрализатор:	9	30	0.300	0.05	2	1	0.0000009	0.000004
отсутствует	10	31	0.360	0.05	2	1	0.000001	0.000005
подогрев: нет	11	30	0.360	0.05	2	1	0.000001	0.000005
контроль: нет	12	31	0.400	0.05	2	1	0.000001	0.000006
Итого по категории:							0.00001	0.000006
Всего по предприятию:							0.00001	0.000006

Расчет выбросов загрязняющих веществ при нанесении и сушке лакокрасочных материалов

Расчет выполнен в соответствии с "Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов"(утв. приказом Госкомэкологии России от 12.11.1997 № 497). Исходные данные для расчета:

тип и марка лакокрасочного материала: грунтовка ГФ-021
доля неиспаряющейся части в составе ЛКМ: Fa = 55 %
доля растворителей составе ЛКМ: Fp = 45 %
в т.ч.: ксилол 100 %
способ нанесения покрытия: кистью
годовой расход лакокрасочного материала: Мк = 0.001 т/год
максимальный часовой расход лакокрасочного материала: М1к = 0.01 кг/ч
время сушки лакокрасочного материала: tc = 10 ч/год

тип и марка лакокрасочного материала: эмаль ПФ-115
доля неиспаряющейся части в составе ЛКМ: Fa = 55 %
доля растворителей составе ЛКМ: Fp = 45 %
в т.ч.: ксилол 50 %
уайт-спирит 50 %
способ нанесения покрытия: кистью
годовой расход лакокрасочного материала: Мк = 0.001 т/год
максимальный часовой расход лакокрасочного материала: М1к = 0.01 кг/ч
время сушки лакокрасочного материала: tc = 10 ч/год

тип и марка лакокрасочного материала: грунт-эмаль
доля неиспаряющейся части в составе ЛКМ: Fa = 55 %
доля растворителей составе ЛКМ: Fp = 45 %
в т.ч.: ксилол 50 %
уайт-спирит 50 %
способ нанесения покрытия: кистью
годовой расход лакокрасочного материала: Мк = 0,07 т/год
максимальный часовой расход лакокрасочного материала: М1к = 1 кг/ч

Выброс летучей части (т/год) при нанесении и сушке ЛКМ рассчитан формуле для каждого типа ЛКМ:

$$П(i) = Мк•(Fp/100)•(Dpн/100)•[Fp(i)/100]$$

где Fp - доля растворителя в составе ЛКМ; Dpн - доля растворителя,испаряющаяся при нанесении и сушке ЛКМ Dpн=100%; Fp(i) - доля i-го компонента в составе растворителя.

Максимально разовый выброс летучей части (г/с) рассчитан формуле (5.2) для максимального часового расхода каждого ЛКМ:

$$Gpн(i) = 1000•М1к•(Fp/100)•(Dpн/100)•[Fp(i)/100]:3600.$$

Суммарные валовые выбросы найдены как сумма соответственных выбросов по типам ЛКМ. Максимально разовые выбросы найдены как максимальные по типам ЛКМ. Результаты расчетов представлены в таблицах.

Расчет выбросов ксилола

Тип и марка ЛКМ	Мк,т/год	Мк1,кг/ч	Fp, %	Dpн,%	Fpi,%	Мрн,т/год	Gpн,г/с
грунтовка ГФ-02	0.001	0.010	45.0	100.0	100.0	0.0004	0.0012
эмаль ПФ-115	0.001	0.010	45.0	100.0	50.0	0.0002	0.0006
грунт-эмаль	0.070	0.100	45.0	100.0	50.0	0.0157	0.0062
Всего:						0.0163	0.0062

Расчет выбросов уайт-спирита

Тип и марка ЛКМ	Мк,т/год	Мк1,кг/ч	Fp, %	Dpн,%	Fpi,%	Мрн,т/год	Gpн,г/с

эмаль ПФ-115 грунт-эмаль	0.001 0.070	0.010 0.100	45.0 45.0	100.0 100.0	50.0 50.0	0.0002 0.0157	0.0006 0.0062
Всего:						0.0159	0.0062

Расчет выбросов загрязняющих веществ при пересыпке строительных материалов

Расчет выполнен в соответствии с "Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов" (Новороссийск, 2000). Исходные данные для расчета:

технологическая операция пересыпка
материал щебень
влажность материала до 5 %
тип узла пересыпки открытый с 4-х сторон

Максимально разовые выбросы пыли (пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния от 20 % до 70 %, код 2908) рассчитаны по формуле (1):

Мгр = К1•К2•К3•К4•К5•К7•К8•К9•В•Gч•1000000/3600,

где К1 - весовая доля пылевой фракции в материале: К1 = 0.04 (табл.1); К2 – доля пыли, переходящая в аэрозоль: К2 = 0.02 (табл.1); К3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл.2); К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла пересыпки от внешних воздействий: К4 = 1 (табл.3); К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала: К5 = 0.7 (табл.4); К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала: К7 = 0.6 (табл.5); К8 - поправочный коэффициент, зависящий от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1; К9 - поправочный коэффициент при залповом сбросе материала при разгрузке самосвала при сбросе материала свыше 10 т принимается равным 0.1; В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки: В = 0.7 (табл.7).

К3 = 1;
Мгр = 0.04•0.02•1•1•0.7•0.6•1•0.1•0.7•10•1000000/3600 = 0.0653 г/с.
К3 = 1.2;
Мгр = 0.04•0.02•1.2•1•0.7•0.6•1•0.1•0.7•10•1000000/3600 = 0.0784 г/с.
К3 = 1.4;
Мгр = 0.04•0.02•1.4•1•0.7•0.6•1•0.1•0.7•10•1000000/3600 = 0.0915 г/с.

Валовые выбросы пыли рассчитаны для средней скорости ветра по формуле (2):
Пгр=К1•К2•К3•К4•К5•К7•К8•К9•В•Gгод=0.04•0.02•1.2•1•0.7•0.6•1•0.1•0.7•180 = 0,0061 т/год

При пересыпке песка с влажностью 3 % и более выбросы пыли принимаются равными нулю.

технологическая операция пересыпка
материал бой кирпича
влажность материала до 5 %
тип узла пересыпки открытый с 4-х сторон

Максимально разовые выбросы пыли (пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния от 20 % до 70 %, код 2908) рассчитаны по формуле (1):

Мгр = К1•К2•К3•К4•К5•К7•К8•К9•В•Gч•1000000/3600,

где К1 - весовая доля пылевой фракции в материале: К1 = 0.04 (табл.1); К2 – доля пыли, переходящая в аэрозоль: К2 = 0.02 (табл.1); К3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл.2); К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла пересыпки от внешних воздействий: К4 = 1 (табл.3); К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала: К5 = 0.7 (табл.4); К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала: К7 = 0.5 (табл.5); К8 - поправочный коэффициент, зависящий от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1; К9 - поправочный коэффициент при залповом сбросе материала при разгрузке самосвала при сбросе материала свыше 10 т принимается равным 0.1; В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки: В = 0.7 (табл.7).

К3 = 1;
Мгр = 0.05•0.01•1•1•0.7•0.5•1•0.1•0.7•10•1000000/3600 = 0.03403 г/с.
К3 = 1.2;
Мгр = 0.05•0.01•1.2•1•0.7•0.5•1•0.1•0.7•10•1000000/3600 = 0.0408 г/с.
К3 = 1.4;
Мгр = 0.05•0.01•1.4•1•0.7•0.5•1•0.1•0.7•10•1000000/3600 = 0.0476 г/с.

Валовые выбросы пыли рассчитаны для средней скорости ветра по формуле (2):
Пгр=К1•К2•К3•К4•К5•К7•К8•К9•В•Gгод=0.05•0.01•1.2•1•0.7•0.5•1•0.1•0.7•32 = 0,0005 т/год

При пересыпке песка с влажностью 3 % и более выбросы пыли принимаются равными нулю.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварочных работах

Расчет выполнен в соответствии с "Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах". Исходныеданные для расчета:

операция: ручная электродуговая сварка сталей
марка электродов: МР-3
годовой расход электродов: В = 0,300 т/год
максимальный расход электродов в час: В1 = 1 кг/ч

Валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) рассчитаны по формуле (7.1):

М(i) = В•Km(i)•0.001,

а максимально разовые выбросы (г/с) - по формуле:

G(i) = В1•Km(i):3600,

где Km(i) - удельное выделение i-го загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых материалов, г/кг (табл. 5.1). Результаты расчетов представлены в таблице.

Загрязняющее вещество	Km(i),г/кг	M(i), т/год	G(i), г/с
Оксид железа	9.77	0.0029	0.0027
Соединения марганца	1.73	0.0005	0.0005
Водород фтористый	0.40	0.0001	0.0001

Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных дизельных установок

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии с "Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" (СПб., 2001) и письма НИИ Атмосфера № 14/33-07 от 13.01.2000 г. Исходные данные для расчета:

Валовый выброс загрязняющего вещества (т/год), поступающего в атмосферу при работе стационарной дизельной установки, рассчитан по формуле (2):

$$M_{эi} = 10^{-3}\, g_{эi} \cdot G_т,$$

а максимально разовый выброс (г/с) рассчитан по формуле (1):

$$G_i = e_{мi} \cdot P_э / 3600$$

где $g_{эi}$ – выброс i-го загрязняющего вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива (г/кг топл.), принимаемый по табл. 3; $e_{мi}$ – выброс i-го загрязняющего вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности (г/кВТ•ч), принимаемый по табл. 1; $P_э$ – эксплуатационная мощность дизельной установки (кВт).

1.Компрессор ЗИФ

номинальная мощность: 60 кВт

расход топлива: $G_т$ = 2,0 т/год

Наименование вещества	$e_{мi}$, (г/кВт·ч)	$q_{эi}$., г/кг	Выбросы веществ	
			г/с	т/год
Оксид углерода	7,2	30	0,1200	0,060
Оксиды азота: В т.ч.диоксид азота оксид азота	10,3	43	0,1717 0,13736 0,02232	0,0860 0,0688 0,01118
керосин	3,6	15	0,0600	0,03
Сажа	0,7	3	0,01167	0,0060
Диоксид серы	1,1	4,5	0,01833	0,0090
Формальдегид	0,15	0,6	0,0025	0,00120
Бенз(а)пирен	0,000013	0,000055	0,0000002	0,0000001